Diffusion 3

Diffusion de sources multicanales sur des installations multicanales — Manuel de l'utilisateur

Jean-Jacques Girardot

Novembre 2026 — version 3.8.2 — document de travail

Table des matières

1 Présentation ... 4
1.1 À quoi sert Diffusion 3 ... 4
1.2 Capacités ... 4
1.3 Installation ... 4
1.4 Sauvegarde ... 5
2 Concepts ... 6
2.1 Diffusion ... 6
2.2 Morphing ... 6
2.3 Diffusions d'entrée et de sortie ... 6
2.4 Projecteur ... 6
2.5 Projecteurs spatiaux ... 7
2.6 Scènes, groupes et items ... 7
2.7 Diffusion virtuelle ... 7
3 L'interface ... 8
3.1 Onglets, panneaux et modules ... 8
3.2 Les pads ... 8
3.3 Les curseurs natifs ... 8
4 Le module Global ... 10
5 Les modules Projector A à H ... 11
6 Le module Projectors ... 12
7 Les projecteurs spatiaux ... 13
7.1 Les sources ... 13
7.2 Les lois de projection ... 13
7.3 Les modules Space A à D ... 13
7.4 Les trajectoires ... 15
7.5 Le module Trajectories ... 15
7.6 L'adaptation d'une source ... 15
8 Les modules Edit A à D ... 17
8.1 Le pad de la configuration ... 17
8.2 La colonne du point courant ... 18
8.3 La sélection ... 19
8.4 La vue et la souris ... 19
8.5 Les trajectoires ... 19
8.6 Les fichiers ... 20
8.7 Le format table ... 20
9 Le module Configurations ... 22
10 Les modules VU meter et Limiter ... 23
10.1 Les modules VU meter A à D ... 23
10.2 Les modules Limiter A à D ... 23
11 L'écran Live ... 25
12 Les modules système ... 27
13 Les fichiers de configuration ... 28
13.1 Description des diffusions ... 28
13.2 Scènes et groupes ... 29
13.3 Un exemple de fichier ... 29
13.4 Les mots-clés ... 29
13.5 Les présets de projecteurs ... 30
13.6 Les paquets d'actions ... 31
13.7 Où placer les fichiers ... 32

14 Utilisation 33
14.1 Un exemple de mise en œuvre 33
14.2 Choisir une diffusion 33
14.3 Passer d'une diffusion à une autre 33
14.4 Le mode Hyper Slider 33
14.5 Geler la diffusion 34
14.6 Les volumes 34
15 La surface de contrôle AKAI APCmini 35
15.1 Présentation 35
15.2 Les touches de la page principale 35
15.3 Les projecteurs 9 à 16 37
15.4 Les potentiomètres 37
15.5 Les autres pages 38
15.6 Mise en œuvre 38
16 Les scripts mSL 39
17 Le clavier 40
18 Les codes d'erreur 41
18.1 Le chargement d'un fichier 41
18.2 L'analyse de la configuration 41
18.3 Les modules Edit 42
18.4 Les projecteurs spatiaux et les configurations 43
18.5 Erreurs internes 43

1 Présentation

1.1 À quoi sert Diffusion 3

Diffusion 3 est un plug-in de la suite CMGS (*Concrete Music Gran Studio*), destiné à la **diffusion**, ou spatialisation, de sources multicanales sur une installation multicanale (un acousmonium). Il est programmé en JSFX, et n'est donc utilisable que dans REAPER.

Le plug-in a été conçu d'abord pour diffuser facilement, sur une installation multicanale, des pièces électroacoustiques stéréophoniques lues depuis un support tel qu'un disque compact. Le compositeur peut lui trouver d'autres usages au moment de la création d'une pièce : il permet d'essayer rapidement la spatialisation d'une piste multicanale sur son installation, ou de projeter en concert plusieurs sources (un instrument joué en direct, des pistes d'accompagnement) sur l'ensemble des haut-parleurs.

1.2 Capacités

Élément	**Nombre**	**Remarque**
Canaux d'entrée et de sortie	128	ceux de la piste ; réglables (module Global)
Projecteurs (diffuseurs)	16	indépendants, fonctionnant simultanément
Diffusions	4095	numérotées de 1 à 4095
Scènes	16	chacune de 16 groupes de 16 items
Diffusions d'entrée et de sortie	une de chaque par projecteur	regroupement, permutation ou mélange de canaux
Présets de projecteurs	512	numérotés de 0 à 511, chargés par le fichier de configuration ou l'APCmini
Sources	255	de 128 points au plus, pour les projecteurs spatiaux
Trajectoires	128	de 1024 points au plus, dans une bibliothèque sauvée avec le projet
Modules VU meter, Limiter	4 + 4	sur les entrées ou sur les sorties, 128 canaux au plus chacun
Paquets d'actions	16	de 8 actions chacun
Fichiers de configuration	9	Diffusion-1.mSL à Diffusion-9.mSL

Le nombre de projecteurs est fixé au début du fichier Diffusion-3.jsfx (`PRJ_CNT = 16`) ; les structures internes en prévoient jusqu'à 24.

1.3 Installation

Diffusion 3 fonctionne avec REAPER 7.25 ou plus récent. Le fichier Diffusion-3.jsfx et le dossier GM-Libs/ doivent se trouver dans le dossier Effects/ de REAPER (dans la distribution CMGS, sous Effects/CMGS/GameMaster/). Le plug-in apparaît dans la liste des effets sous le nom *Diffusion3 - 128 Channels - v4.0 - 2026*.

Le nombre de canaux utilisés en entrée et en sortie est, par défaut, celui de la piste sur laquelle le plug-in est installé (jusqu'à 128).

Au lancement d'un nouveau projet, le plug-in lit un fichier de configuration, Diffusion-1.mSL, qui décrit les diffusions (voir « Les fichiers de configuration ») ; un projet qui a sauvé sa configuration ne le relit pas (voir « Sauvegarde »). Les dossiers où il le cherche dépendent de la variable `user_directory`, au début du fichier Diffusion-3.jsfx, à adapter une fois pour toutes (voir « Où placer les fichiers »).

1.4 Sauvegarde

Sont sauvés avec le projet REAPER (ou un préset) :

- les valeurs des curseurs du plug-in (le projecteur courant et ses réglages, les volumes, les canaux…) ;
- l'organisation de la fenêtre : onglets, panneaux, modules affichés, projecteur montré par chaque vue ;
- pour chaque projecteur : son volume (module Global), ses diffusions d'entrée et de sortie, sa source et le mode de son Hyper Slider ;
- toute la configuration (module Configurations) : les diffusions, les sources, les positions des haut-parleurs, les scènes et les groupes, les présets et les paquets d'actions, la diffusion par défaut, les couleurs du fond, et les réglages de chaque projecteur (état, mode, scène, groupe, item, morphing, flou, délai, Hyper Slider, couleur) ;
- les réglages des projecteurs spatiaux (loi, trajectoires, mouvement, orientation) et la bibliothèque des trajectoires ;
- les configurations des modules Edit A à D, les réglages des modules VU meter et Limiter ;
- le thème, la taille et le style d'affichage.

Un projet ainsi sauvé est autonome : à sa réouverture, sa configuration est rétablie, et le fichier de configuration n'est pas relu. Un fichier n'est chargé que sur demande (cellule File du module Global, curseur Action, ou dépôt d'un fichier .mSL sur la fenêtre) : il ajoute ou remplace des définitions, et son mot-clé `clear` efface d'abord tout. Un projet plus ancien, sans configuration sauvée, lit Diffusion-1.mSL au lancement, comme avant.

2 Concepts

Le plug-in manipule des **diffusions**, chacune décrivant la manière dont un signal audio en entrée va être projeté sur l'ensemble des haut-parleurs de l'installation.

2.1 Diffusion

Une diffusion est représentée par une matrice N × P décrivant la diffusion de N canaux sources vers P canaux destinations. Chaque coefficient de cette matrice (ligne i, colonne j) indique le volume de la diffusion du canal source i vers le canal destination j. Une source i peut être projetée vers plusieurs destinations j1, j2, j3…, de même qu'une destination j peut recevoir plusieurs sources i1, i2, i3… Les nombres N et P peuvent aller jusqu'à 128.

2.2 Morphing

Le plug-in permet à tout moment de passer d'une diffusion (donc d'une matrice) à une autre. Ce passage se fait par un **morphing** : une transformation progressive de chaque coefficient de la matrice de diffusion courante vers le coefficient correspondant de la matrice *consigne*, qui représente la nouvelle diffusion désirée. Le passage se fait à puissance constante : le volume audible ne varie pas pendant la transformation. Celle-ci s'accompagne cependant d'effets, en général désirés : on peut par exemple avoir l'impression d'un déplacement du son d'un haut-parleur à l'autre.

2.3 Diffusions d'entrée et de sortie

Un projecteur peut prendre ses entrées à travers une **diffusion d'entrée**, et rendre ses sorties à travers une **diffusion de sortie**. Ce sont des diffusions ordinaires (`conf`), qui regroupent, permutent ou mélangent des canaux ; un projecteur les reçoit d'un préset (clés `indiff` et `outdiff`), ou des cellules Indiff et Outdiff de son pad. Sans elles, les canaux restent ce qu'ils sont.

Ainsi la diffusion `conf 201 : 5 > 1 ; 6 > 2 ; 2 > 3 ; 1 > 4 ;` fournit au projecteur les canaux d'entrée 5, 6, 2 et 1 comme ses canaux 1 à 4 : une diffusion écrite pour 4 canaux s'y applique. Sa transposée, `conf 202 : invert 201 ;`, remet en sortie ses canaux 1 à 4 aux places 5, 6, 2 et 1. Les canaux qu'une diffusion d'entrée n'alimente pas restent muets.

Le plug-in compose ces diffusions avec chaque diffusion chargée par le projecteur, une fois pour toutes : le traitement du son n'en est pas ralenti, quelle que soit leur forme, et un changement de diffusion d'entrée ou de sortie se fait par un morphing. La part diffuse du flou (Blur) va sur les sorties de la diffusion de sortie, ou sur toutes les sorties sans elle.

2.4 Projecteur

Un **projecteur** (appelé aussi *diffuseur*) est un processus qui applique une matrice de diffusion à tout ou partie des canaux d'entrée, vers tout ou partie des canaux de sortie. Si l'on regroupe N canaux en entrée et P canaux en sortie, par une diffusion d'entrée et une diffusion de sortie, une matrice N × P suffit pour réaliser cette opération. Le plug-in fait fonctionner simultanément jusqu'à 16 projecteurs, indépendants les uns des autres, dont les sorties s'additionnent.

Chaque projecteur a son état (Off, Active, Mute ou Solo), son mode de fonctionnement (manuel, aléatoire ou hyper slider), sa diffusion courante, son temps de morphing, son volume. L'un d'eux est le **projecteur courant** : c'est celui que règlent les curseurs du plug-in

et la surface de contrôle.

2.5 Projecteurs spatiaux

Un projecteur diffuse sur N canaux : les destinations de ses diffusions. Ces canaux vont soit directement aux sorties (1 > 1, 2 > 2…, ou à travers sa diffusion de sortie), soit, si le projecteur a une **source**, aux N points de cette source : le canal k alimente le point k. Une source est un ensemble de points dans la pièce $[-1, 1]^3$, déclaré dans le fichier de configuration (mot-clé `source`). Elle est placée et déplacée par les réglages du projecteur (trajectoires, vitesse, orientation, taille), puis projetée sur les haut-parleurs réels (`hppos`) par une loi de gains. Voir « Les projecteurs spatiaux ».

2.6 Scènes, groupes et items

Les diffusions sont rangées dans des **scènes**. Une scène est un ensemble de 256 items, arrangés en 16 **groupes** de 16 **items** ; chaque item est un numéro de diffusion. Choisir une scène, un groupe et un item revient donc à choisir une diffusion ; l'item résultant porte le numéro 16 × (groupe − 1) + (item − 1), de 0 à 255, dans sa scène.

2.7 Diffusion virtuelle

Il se peut que la diffusion de numéro N ne soit pas définie, mais que N+1, N+2… N+p le soient. N représente alors une **diffusion virtuelle**, qui correspond à ce groupe de p diffusions définies : choisir la diffusion N revient à choisir une diffusion au hasard parmi ces p diffusions. On accède ainsi, avec 256 items par scène, à bien plus de diffusions effectives.

3 L’interface

3.1 Onglets, panneaux et modules

La fenêtre de Diffusion 3 est organisée comme celles des autres plug-ins CMGS : des **onglets** (Tab1, Tab2…, dont la liste est en haut de la fenêtre), chacun de 1 à 4 **panneaux** (colonnes), et dans chaque panneau une pile de **modules**. Par défaut, le premier onglet a deux panneaux vides, et le second montre l’écran Live.

Le menu des panneaux s’ouvre par Shift + clic droit n’importe où dans un panneau, ou par un clic droit simple là où il n’y a pas de module. Il permet de :

- choisir les modules affichés (sous-menu Modules ; le sous-menu Projectors regroupe le module Projectors et les vues Projector A à H, le sous-menu Space les vues Space A à D, le sous-menu Edit le module Trajectories et les éditeurs Edit A à D, le sous-menu Effects les modules VU meter A à D et Limiter A à D ; le module Configurations est dans la liste générale) ;
- déplacer, copier et coller un module ou un panneau, changer le nombre de panneaux et leurs largeurs, vider un panneau ou un onglet ;
- renommer un onglet ;
- choisir un thème de couleurs, une taille d’affichage (de 50 à 200 % ; Cmd + −, Cmd + + et Cmd + 0 la changent aussi) et un style d’affichage.

Tab et Shift + Tab passent à l’onglet suivant ou précédent ; Shift + ← et Shift + → changent la largeur des panneaux sous la souris.

3.2 Les pads

Les modules présentent des **pads** : des grilles de cellules, 8 ou 9 par ligne. Comme dans tous les plug-ins CMGS :

- clic droit : un menu (choix d’un état, d’un mode, d’une valeur…) ;
- clic gauche : l’action la plus simple (passer à l’élément suivant, basculer un état) ;
- les cellules qui portent une valeur (durées, flou, volumes…) sont des **potentiomètres** : un glissé horizontal du bouton gauche parcourt toute la plage, un glissé vertical règle finement (1/10, vers le haut : plus) ; Shift + clic gauche rend la valeur par défaut ; un clic gauche seul ne fait rien.

Une valeur se tape aussi au clavier : un clic sur le libellé d’un fader (module Global) ouvre une fenêtre de saisie.

3.3 Les curseurs natifs

Diffusion 3 déclare des curseurs JSFX, que REAPER montre dans le panneau de l’effet (la touche S les montre ou les cache) et qui peuvent être automatisés ou appris par un contrôleur MIDI. Les modules ne font que les manipuler : changer un réglage dans un pad revient à déplacer le curseur correspondant.

Curseur	**Rôle**
Current projector	le projecteur courant, de 1 à 16
Projector status	l’état du projecteur courant : Off, Active, Mute, Solo
Volume (dB)	le volume général, de −120 à 0 dB
Volume adjust. (dB)	l’ajustement du volume, de −20 à +20 dB ; le gain est la somme des deux

Curseur	Rôle
Volume Responsivity (s)	la durée des changements de volume (0,01 à 60 s), et des mises en route et arrêts des projecteurs
Input Channels, Output Channels	le nombre de canaux utilisés en entrée et en sortie
Scene, Group, Item	le choix de la diffusion du projecteur courant (1 à 16 chacun)
Morphing time (s)	la durée du passage d'une diffusion à une autre (0,01 à 60 s)
Blur	le passage progressif en mono : à 0, chaque canal garde son individualité ; à 100, la somme des entrées est répartie sur toutes les sorties
Operating mode	Off, Manual, Random 1, 2, 4, 8, 16, Hyper Slider
Action	Clear (efface l'indicateur d'erreur), Change (une nouvelle diffusion au hasard), File 1 à File 9 (charge un fichier de configuration)
Debug 1 à 4	réservés à la mise au point
Random delay (s)	le délai moyen entre deux changements aléatoires (0,01 à 900 s)
Hyper Slider, Ambitus	la position de l'hyper slider (0 à 1) et le nombre de diffusions qu'il parcourt (2 à 8)

Les réglages d'un projecteur (état, mode, scène, groupe, item, morphing, flou, délai, hyper slider) sont ceux du projecteur courant : changer de projecteur courant affiche ses propres valeurs.

4 Le module Global

Le module **Global** regroupe les réglages généraux et les volumes.

Cellule	Contenu	Souris
0, 1	Inputs n, Outputs n : le nombre de canaux utilisés en entrée et en sortie	menu (2 à 128)
2	Current: Pn, le projecteur courant	gauche : le suivant (Shift : le précédent) ; droit : menu
3	Run, Hold ou Freeze : l'état des changements	gauche : Run ↔ Freeze ; droit : menu
4	Resp. : la durée des changements de volume (Volume Responsivity)	potentiomètre ; droit : menu
5	Error nnnn ou No error : l'indicateur d'erreur	gauche : l'efface
6	File n : le dernier fichier de configuration chargé	menu : File 1 à File 9
7	Debug on ou off	gauche : bascule ; droit : menu

Run, Hold et Freeze agissent sur tous les projecteurs, comme la touche 1 de l'APCmini (voir « La surface de contrôle AKAI APCmini ») :

- **Run** : fonctionnement normal, changements aléatoires et morphings ;
- **Hold** : plus de changement aléatoire, les morphings en cours se poursuivent ;
- **Freeze** : plus aucun changement ni morphing ; la diffusion est figée.

Sous le pad, deux **faders** : Volume (−120 à 0 dB) et Adjust (−20 à +20 dB). Une ligne de texte donne le gain résultant. Puis un fader par projecteur, sur deux colonnes si le module est assez large : le **volume du projecteur**, de −120 dB (silence) à 0 dB (un projet plus ancien, où il pouvait monter à +12 dB, est ramené à 0 dB au chargement). Il multiplie le niveau donné par l'état du projecteur (Active, Mute…), avec un lissage d'environ 50 ms ; changer le volume d'un projecteur n'en fait pas le projecteur courant. Le libellé indique « Mute » pour un projecteur qui n'est pas actif.

Sur les faders : clic droit, 0 dB ; double clic, la valeur par défaut ; clic sur le libellé, une fenêtre pour taper la valeur. Un clic sur la barre amène la poignée à cet endroit, un clic sur la poignée la saisit sans changer la valeur ; puis, comme pour les cellules de valeur, le glissé règle à grands pas dans la bande du fader, et finement au-dessus ou au-dessous, par les mouvements verticaux (au dixième ; vers le haut, la valeur augmente).

5 Les modules Projector A à H

Les huit **vues** Projector A à H montrent chacune les réglages d'un projecteur. Par défaut, la vue A montre le projecteur 1, la vue B le projecteur 2, etc. ; la cellule 0 change le projecteur montré (le choix est sauvé avec le projet). Le pad a deux lignes de 9 cellules :

Cellule	Contenu	Souris
0	Projector n (vert : le projecteur courant)	gauche : le suivant (Shift : le précédent) ; droit : menu
1	l'état : Off (gris), Active (vert), Mute (rouge), Solo (jaune)	gauche : Active ↔ Mute ; droit : menu
2	le mode : Off, Manual, Random 1 à 16, Hyper Slider	menu
3, 4, 5	Scene, Group, Item	gauche : le suivant (Shift : le précédent) ; droit : menu (1 à 16)
6	New config : une nouvelle diffusion au hasard (selon le mode)	gauche
7	Current, ou Make current	gauche : le rend courant
8	Indiff n : la diffusion d'entrée du projecteur (none : aucune ; « ? » : elle n'est pas déclarée)	les deux clics : menu des diffusions
9	Morph : le temps de morphing	potentiomètre ; droit : menu
10	Blur : le flou, en % (sa part diffuse va sur les sorties de la diffusion de sortie, ou sur toutes)	potentiomètre ; droit : menu
11	Delay : le délai des changements aléatoires (modes Random)	potentiomètre ; droit : menu
12, 13	Hyper et Ambitus (mode Hyper Slider ; l'ambitus avec son mode : Lin, Circ ou Inf)	potentiomètres ; droit : menu (Ambitus : Linear, Circular, Infinite, puis les valeurs)
14	Config n : la diffusion utilisée ; en choisir une autre	gauche : la suivante définie (Shift : la précédente) ; droit : menu de toutes les diffusions
15	Vol : le volume du projecteur	potentiomètre ; droit : menu
16	Space n : la source du projecteur spatial (none : direct ; « ? » : elle n'est pas déclarée)	les deux clics : menu des sources
17	Outdiff n : la diffusion de sortie du projecteur	les deux clics : menu des diffusions

Les cellules sans objet dans le mode du projecteur (Delay hors des modes Random, Hyper et Ambitus hors du mode Hyper Slider) sont grisées. Comme avec les curseurs, changer un réglage d'un projecteur en fait le projecteur courant (sauf son volume, ses diffusions d'entrée et de sortie et sa source, sauvés avec le projet ; le menu des diffusions les regroupe par centaines quand elles sont plus de 40).

Choisir une diffusion dans la cellule Config règle la scène, le groupe et l'item sur sa première place dans les groupes (dans la scène courante d'abord). Une diffusion qui n'est dans aucun groupe (marquée « no group » dans le menu) est chargée telle quelle : la scène, le groupe et l'item ne changent pas, et elle devient le point de départ de l'Hyper Slider.

6 Le module Projectors

Le module **Projectors** montre d'un coup d'œil les 16 projecteurs. Il est le premier élément du sous-menu Projectors du menu des modules.

- Ligne 1 : Projectors, leur nombre (Count), leur nombre par état (Active, Mute, Solo, Off), le nombre de ceux qui sonnent (Sound : actifs, avec un niveau et un volume non nuls), et le projecteur courant (Current: Pn ; clic gauche : le suivant, Shift + clic : le précédent ; clic droit : menu).
- La grille : une cellule par projecteur, avec son numéro et son mode (« P3 Rnd 4 » ; le projecteur courant entre crochets), colorée par son état comme dans les vues. Clic gauche : Active ↔ Mute ; Alt + clic gauche : le montre dans une vue Projector de l'onglet ; clic droit : un menu (Make current, les états, Show in a view, Show in a new view).
- Le texte : le projecteur sous la souris (état, mode, scène, groupe, item, diffusion, volume, niveau).

7 Les projecteurs spatiaux

Un projecteur spatial transforme ses N canaux en une source de N points, placée dans la pièce, éventuellement en mouvement, et projetée sur les haut-parleurs de l'installation. Les vues **Space A** à **Space D** (sous-menu Space du menu des modules ; Space A est l'ancien module Space 3D) montrent chacune un projecteur et règlent sa spatialisation. Les réglages appartiennent au projecteur et sont sauvés avec le projet : tous les projecteurs spatiaux bougent en même temps, qu'ils soient montrés ou non. Le mouvement est calculé au rythme du son.

7.1 Les sources

Une source est déclarée dans le fichier de configuration :

```
source 3 : 1 < -0.8 0.5 0, 2 < 0.8 0.5 0, 3 < 0 -1 0.3 ;
```

Le numéro de la source va de 1 à 255, celui d'un point de 1 à 128, ses coordonnées de −1 à 1 (x de gauche à droite, y d'arrière en avant, z de bas en haut ; un point qui n'est pas donné reste au centre). Le point k reçoit le canal k du projecteur (après sa diffusion de sortie, s'il en a une) ; les canaux au-delà du dernier point sont perdus. Un projecteur reçoit sa source d'un préset (`space n`), de la cellule 16 de sa vue Projector, ou de la cellule Src d'une vue Space ; sans source (none), il diffuse directement sur les sorties.

Les haut-parleurs sont ceux de `hppos`, ramenés dans la pièce (la plus grande coordonnée devient 1) ; seules les sorties utilisées comptent. Les gains suivent les mouvements par des rampes d'au moins 20 ms, sans clic. La part diffuse du flou (Blur) se répartit sur les points de la source.

7.2 Les lois de projection

Loi	**Effet**
Equal	équipotente : toute l'énergie de chaque point va aux haut-parleurs, au plus proche et à ceux qui en sont à moins de Reach plus loin (pondération en cosinus) ; avec Reach 0, au seul plus proche.
Radius	projective : les haut-parleurs à moins de Reach du point (cosinus de la distance) ; un point loin de tout haut-parleur s'affaiblit, puis se tait.
DBAP	projective : tous les haut-parleurs, en $1/d^a$ selon la pente (en dB par doublement de la distance, au menu de la loi) ; au-delà de Reach du haut-parleur le plus proche, la puissance baisse selon la même pente.

Le niveau (Level, en dB) multiplie les gains, comme le volume du projecteur (module Global).

7.3 Les modules Space A à D

Chaque vue choisit son projecteur (cellule 0 ; par défaut, Space A montre le projecteur 1, Space B le projecteur 2, etc. ; le choix est sauvé avec le projet). Le pad a trois lignes de 8 cellules. Comme ailleurs : clic droit, un menu ; clic gauche, l'élément suivant (Shift + clic : le précédent) ; dans les cellules de valeurs, glisser règle la valeur (un potentiomètre) et Shift + clic rend la valeur par défaut.

Cellule	Contenu	Souris
0	Projector n (vert : spatial ; « (direct) » : sans source)	gauche : le suivant ; droit : menu
1	Options : la vue en perspective ; les options d'affichage	gauche : vue 3D ; droit : menu
2	Src : la source du projecteur (none : direct ; « ? » : elle n'est pas déclarée)	gauche : la suivante ; droit : menu
3	View : face, côté, dessus, perspective	gauche : la suivante ; droit : menu
4	la loi : Equal, Radius ou DBAP (avec sa pente, en dB)	gauche : la suivante ; droit : menu
5	Reach : la portée de la loi	potentiomètre ; droit : menu
6	Level : le niveau de la source, en dB (-inf : silence)	potentiomètre ; droit : menu
7	Adapt : l'adaptation de la source aux haut-parleurs (son avancement en %)	gauche : la lance ou l'arrête ; droit : options
8 à 11	A, B, C, D : les quatre trajectoires	gauche : la suivante ; droit : menu
12	Mix : la position dans la chaîne des trajectoires (A B, A B C ou A B C D, au menu)	potentiomètre ; droit : menu
13	Anim : l'animation, en tours par minute (−240 à 240)	potentiomètre ; droit : menu
14	Dyn : la dynamique du mouvement, sa courbe et son mode (in, out, in-out, out-in)	gauche : la courbe suivante ; droit : menu
15	Radius : le rayon des formes Circle, Square, Star et Spiral	potentiomètre ; droit : menu
16	Mouse : Shift, Cmd et Alt + glisser agissent sur la scène (la trajectoire) ou sur les points	gauche : bascule ; droit : menu
17	Frame : repère de la pièce, ou de la trajectoire (l'avant du groupe suit le mouvement)	gauche : bascule ; droit : menu
18, 19	Spread, Size : l'écartement des points et la taille du groupe	potentiomètres ; droit : menu
20, 21, 22	Yaw, Pitch, Roll : les rotations du groupe	potentiomètres ; droit : menu
23	Reset : les points, la trajectoire, tout, relancer le mouvement, les réglages par défaut	gauche : les points ; droit : menu

Dans la vue : glisser fait tourner la scène, la molette zoome, un clic droit ouvre les options d'affichage ; Shift, Cmd et Alt + glisser changent la taille, la rotation et la position de la trajectoire, ou la taille et l'orientation du groupe de points (cellule Mouse) ; Cmd + Shift + glisser règle le Mix, Cmd + Alt + glisser la vitesse ; la touche h affiche les gains et les niveaux en boules, ou en croix et halos. Les gains montrés sont la puissance que le projecteur envoie à chaque haut-parleur, les niveaux ceux des sorties.

Pour un projecteur sans source (direct), la vue montre ses canaux d'entrée sur les haut-parleurs qu'ils alimentent : chacun au barycentre de ses haut-parleurs (sur le haut-parleur lui-même s'il n'en alimente qu'un), numérotés dans leur ordre, avec les gains de sa diffusion

courante, morphings compris.

[Copie d'écran à faire : une vue Space, une source de 8 points sur une trajectoire.]

7.4 Les trajectoires

Chaque projecteur a quatre trajectoires, A, B, C et D. Le Mix parcourt leur chaîne, A B, A B C ou A B C D (avec quatre : 0 % A, 33 % B, 67 % C, 100 % D), en interpolant entre deux voisines. Une trajectoire est :

- l'une des formes de Space 3D : None (le centre), Circle, Square, Star, Spiral, Central Point ;
- le tracé d'un module Edit A à D, en lien vivant : modifier la courbe dans l'éditeur déplace aussitôt le son ;
- l'une des 128 trajectoires de la bibliothèque, T1 à T128 (les menus les rangent par 16).

La bibliothèque est sauvée avec le projet. On la remplit :

- en déposant sur la fenêtre des trajectoires exportées par GRM Spaces (.xml, plusieurs à la fois) : chacune va dans la trajectoire de même nom, sinon dans la première vide ;
- par le menu Action d'un module Edit (Copy the path into the library of trajectories), ou par le menu d'une trajectoire du module Trajectories (Copy from an editor) ;
- par le fichier de configuration : `trajectory n "nom" closed : x y z, x y z, … ;` (le nom, `closed` ou `open` sont facultatifs ; les coordonnées vont de −10 à 10, 1024 points au plus) ; une déclaration remplace la trajectoire de même numéro.

7.5 Le module Trajectories

Le module **Trajectories** (le premier élément du sous-menu Edit) montre la bibliothèque : une cellule par trajectoire, avec son numéro et son nom (gris : vide ; vert : utilisée par un projecteur spatial ; entre crochets : sélectionnée). Le texte donne la trajectoire sous la souris : ses points, ouverte ou fermée, les projecteurs qui l'utilisent. Clic gauche : la sélectionner ; clic droit, son menu :

- Rename, Clear, Closed : la renommer, la vider, la fermer ou l'ouvrir ;
- Copy from an editor : y copier le tracé d'un module Edit (ramené dans la pièce) ;
- Copy into an editor : la charger dans un module Edit pour la modifier (128 points au plus : elle est rééchantillonnée) ;
- Use as the trajectory A (ou B) : la donner au projecteur de la dernière vue Space dessinée ;
- Export : l'écrire dans le dossier Data du projet, en trajectoire de GRM Spaces (.xml), ou en fichier de configuration (.mSL : `trajectory n …`, à recharger).

7.6 L'adaptation d'une source

La cellule Adapt adapte une source fixe à une installation fixe : elle cherche la translation, les rotations (le lacet seul, ou lacet, tangage et roulis) et, si on le permet, la taille qui amènent chaque point sur son propre haut-parleur. C'est le moyen de porter le plus fidèlement possible une œuvre en N canaux sur une installation de P haut-parleurs. Le calcul, coûteux, se répartit sur l'affichage : la cellule en montre l'avancement, un nouveau clic l'arrête.

Chaque point prend le haut-parleur libre le plus proche, les points les plus proches d'un haut-parleur d'abord (avec plus de points que de haut-parleurs, des haut-parleurs sont partagés) ; une recherche itérative part de nombreuses orientations. Le résultat devient les réglages du projecteur : trajectoire Central Point à la position trouvée, Spread 100 %, la taille et les

rotations, repère de la pièce, loi Equal avec Reach 0 (chaque point sur son haut-parleur le plus proche). Le journal donne l'orientation, la taille, et pour chaque point sa sortie et sa distance.

8 Les modules Edit A à D

Les quatre modules **Edit A** à **Edit D** (sous-menu Edit du menu des modules) sont des éditeurs de configurations de points en trois dimensions, sur une vue comme celle des modules Space : des haut-parleurs, des sources, ou une trajectoire. Chaque module édite sa propre configuration : jusqu'à 128 points, numérotés de 1 à N (le numéro d'un point est son rang), un nom, une sorte (Speakers, Sources ou Trajectory), un mode et sa propre caméra. Tout est sauvé avec le projet.

Les points sont dans la pièce $[-1, 1]^3$ (mode Room), ou libres jusqu'à ±10 (mode Free). Les configurations s'échangent avec les projecteurs spatiaux (sources, trajectoires), avec les fichiers de GRM Spaces (.lay, .ala, trajectoires .xml) et avec les fichiers de configuration de Diffusion 3 (hppos) ; un script mSL les sauve telles quelles, pour les reprendre plus tard.

[Copie d'écran à faire : un module Edit, une trajectoire lissée sur la grille Polar z.]

8.1 Le pad de la configuration

Le pad du haut a deux lignes de 9 cellules :

Cellule	Contenu	Souris
0	le nom de la configuration	les deux clics : la fenêtre de saisie
1	la sorte : Speakers, Sources ou Trajectory	gauche : la suivante ; droit : menu
2	Open / Closed : une trajectoire ouverte, ou fermée par un segment du point N au point 1	gauche : l'autre ; droit : menu
3	Straight / Smooth : les segments d'une trajectoire, droits avec leurs courbures, ou lissés (voir « Les trajectoires »)	gauche : l'autre ; droit : menu (aussi : redresser tous les segments)
4, 5, 6	le mode : View, Move, Add/Del	gauche : ce mode ; droit : menu
7	Points N : le nombre de points	les deux clics : menu (tout sélectionner, rien, inverser la sélection, supprimer la sélection, tout supprimer)
8	la vue : Front, Side, Top, 3D, ou Custom (après une rotation à la souris)	gauche : la suivante ; droit : menu
9	la grille : Room (les faces du fond de la pièce), Planes (les plans x = 0, y = 0, z = 0), Axes (pas de grille), Plane z (le plan z = val seul, où sont créés les nouveaux points), Polar z (le même plan, avec des cercles et des rayons)	gauche : la suivante ; droit : menu
10	z= val : la hauteur du plan z = val, de −1 à 1	potentiomètre ; Shift + gauche : 0 ; droit : menu
11	Step 1/d : le pas des grilles, d = 1 à 10 carrés par unité ; Polar z : les cercles de rayons 1/d à d/d	potentiomètre ; Shift + gauche : 6 ; droit : menu
12	Rays n : Polar z, le nombre de rayons, de 2 à 40, régulièrement espacés à partir de l'axe x	potentiomètre ; Shift + gauche : 4 d (40 au plus) ; droit : menu

Cellule	Contenu	Souris
13	Snap on / off : les points placés ou déplacés vont aux intersections des grilles	les deux clics
14	Room / Free : les points dans la pièce, ou libres jusqu'à ±10 (revenir à Room ramène les points extérieurs sur les murs ; Undo les rend)	gauche : l'autre ; droit : menu
15	Bary on / off : le barycentre de la sélection, montré (une croix magenta) ; ses coordonnées dans la colonne	les deux clics
16	Proj on / off : les projections du point courant (ou du barycentre) sur les plans	les deux clics
17	Action : renommer, tout effacer, copier un autre module Edit, charger les haut-parleurs de Diffusion ou la source du projecteur de la dernière vue Space, charger une configuration de la bibliothèque (fichiers .lay et .ala déposés), copier le tracé dans la bibliothèque des trajectoires, exporter (voir « Les fichiers »)	les deux clics : menu

8.2 La colonne du point courant

À gauche de la vue, une colonne de 12 cellules montre le point courant et agit sur la sélection :

Cellule	Contenu	Souris
0	P k / N : le point courant	gauche : le suivant ; Shift + gauche : le précédent (sélectionné seul) ; droit : menu des points
1	No. k : son numéro	potentiomètre, de 1 à N (les points entre l'ancien et le nouveau numéro se décalent d'un rang) ; droit : menu
2, 3, 4	X, Y, Z : ses coordonnées, ou Gx, Gy, Gz celles du barycentre (Bary on) ; la sélection se déplace avec lui	potentiomètres ; Shift + gauche : 0 ; droit : menu
5	Scale : une homothétie de la sélection, centrée sur son barycentre, de ×1/8 à ×8	potentiomètre ; droit : menu (rapports, symétries par rapport aux plans normaux à x, y, z)
6, 7, 8	Rot X, Rot Y, Rot Z : une rotation de la sélection autour d'un axe parallèle à x, y ou z, passant par son barycentre ; l'angle suit la souris sans limite (1 degré par pixel), affiché modulo 360	potentiomètre ; droit : menu d'angles
9	Sel n : le nombre de points sélectionnés	gauche : tous, ou aucun quand tous le sont ; droit : menu
10	Delete, Delete n : supprimer la sélection	gauche ; droit : menu (la sélection, tout)

Cellule	Contenu	Souris
11	Undo, ou Redo : la dernière modification (un niveau)	gauche

8.3 La sélection

Les actions s'appliquent à la sélection : les déplacements (dans la vue ou par la colonne : la forme est gardée, le déplacement s'arrête aux murs), Scale, Rot, Delete. Le point courant est toujours l'un des points sélectionnés, le dernier cliqué : la colonne montre ses coordonnées et les projections partent de lui. Il n'y a pas de point courant seulement quand rien n'est sélectionné.

- clic sur un point non sélectionné : il est sélectionné seul ; sur un point sélectionné : il devient le point courant, la sélection ne change pas ;
- Cmd + clic : le point entre dans la sélection, ou en sort ;
- Shift + clic : les points numérotés du point courant à celui-ci entrent dans la sélection ;
- un clic dans le vide ne change rien ; Cmd + A sélectionne tout, Cmd + E ne sélectionne rien ;
- Shift + Alt + clic sur un point : il prend le numéro 1 ; puis Alt + clic sur d'autres points : les numéros suivants (2, 3…), pour renuméroter rapidement ;
- avec Bary on, la croix magenta du barycentre se glisse comme un point : la sélection la suit.

8.4 La vue et la souris

La vue montre la grille choisie, les axes par-dessus (x rouge, y vert, z bleu, une flèche à leur extrémité +1), les points (des boules avec leurs numéros ; sélectionnés : jaunes ; le point courant : plus gros, cerclé de blanc), le barycentre (Bary on) et les projections du point courant (Proj on : des pointillés de la couleur de l'axe normal au plan). La molette zoome ; un clic droit ouvre le menu de la vue (vues, grilles, affichage, sélection) ; Shift + clic droit, le menu des panneaux.

- **View** : glisser fait tourner la vue (horizontalement autour de l'axe z, verticalement autour de la droite de la vue ; Shift + glissé horizontal : autour de l'axe x ou y quand il est vertical dans la vue).
- **Move** : glisser un point le déplace avec la sélection, dans le plan de l'écran (grilles Plane z et Polar z : dans le plan horizontal, z gardé) ; Cmd + glissé vertical : en profondeur, vers le haut = plus loin (Plane z, Polar z : en hauteur) ; glisser dans le vide fait tourner la vue.
- **Add/Del** : un clic dans le vide crée un point (numéro N + 1) dans le plan de l'écran qui passe par le point courant (Plane z, Polar z : sur le plan z = val), qu'un glissé place ; un clic sur un point le supprime (un glissé le déplace, comme en Move).
- **Snap** : le point créé ou déplacé va à l'intersection des grilles la plus proche (Plane z : x et y ; Polar z : le rayon k/d et l'angle, multiple de 360/n degrés ; avec Cmd : z).

8.5 Les trajectoires

Avec la sorte Trajectory, les points sont reliés dans l'ordre de leurs numéros (Closed : le point N est relié au point 1) ; une flèche sur chaque segment en indique le sens. Chaque segment est une courbe de Bézier cubique : droite par défaut, courbée par sa **courbure**, le déplacement de son milieu.

- En modes Move et Add/Del, une poignée (un losange, plein quand le segment est

courbé) marque le milieu de chaque segment. La glisser courbe le segment : la courbe passe sous la souris (dans le plan de l'écran, ou horizontalement pour les grilles Plane z et Polar z ; Cmd : en profondeur, ou en hauteur ; sans Snap).
- Shift + clic sur une poignée : le segment redevient droit.
- En Add/Del, un clic sur une poignée crée un point au milieu du segment : il prend le numéro suivant, les autres se décalent, et les deux moitiés gardent la forme de la courbe.
- **Smooth** : en chaque point, ses deux segments partagent la moyenne de leurs tangentes, et la trajectoire n'a plus d'angle. Sans courbure, on obtient une courbe de Catmull-Rom qui passe par tous les points ; une trajectoire déjà courbée à la main garde sa forme, seuls ses angles s'arrondissent. Straight rend la forme d'origine.
- Les déplacements, Scale, Rot et les symétries transforment aussi les courbures.

8.6 Les fichiers

Le menu Action exporte la configuration dans le dossier Data du projet, sous le nom nom-d3-EditA-date.ext (d3-EditA-date.ext sans nom). Les fichiers sont écrits par le script GMAuxiliary.eel, qui doit tourner ; le journal note leur écriture.

- **configuration (mSL table)** (-table-date.mSL) : la configuration telle quelle, pour la recharger plus tard (voir « Le format table ») ;
- **layout of GRM Spaces** (.lay) : les points, pour GRM Spaces ;
- **speakers of Diffusion** (-hppos-date.mSL) : la déclaration `hppos` (coordonnées dans [−5, 5]) ; déposé dans Diffusion 3, ce fichier ne change que les positions des haut-parleurs ; on peut aussi copier la déclaration dans un fichier de configuration ;
- **trajectory of GRM Spaces** (.xml) : les points dans leur ordre, les segments courbes échantillonnés (16 points au plus chacun) ; il faut au moins 2 points.

Pour ces trois derniers formats, une configuration en mode Free qui sort de la pièce est d'abord recentrée (son barycentre à l'origine), puis réduite pour tenir dans [−1, 1] ; le journal donne le rapport.

Dans l'autre sens :

- un fichier .lay ou .ala de GRM Spaces déposé sur un module Edit y est chargé (une bibliothèque .ala : un menu de ses configurations) ; déposé ailleurs, il devient la bibliothèque, où le menu Action charge une configuration ;
- un fichier de configuration (mSL table) déposé sur un module Edit y est rechargé ;
- le tracé d'un éditeur est une trajectoire des projecteurs spatiaux : en lien vivant (menus des trajectoires des vues Space, sous-menu Editors), ou copié dans la bibliothèque des trajectoires (menu Action, ou module Trajectories).

8.7 Le format table

L'export « configuration (mSL table) » écrit un script mSL qui appelle `table` :

```
var r = table(data(
    Edit A  name "Etoile"  kind Trajectory
        closed On  smooth On  free Off
        point 0.5 0 0  bend 0 0.1 0
        point 0 0.5 0
        point -0.5 0 0  bend 0 -0.1 0.2
));
```

- `Edit X` : le module (A, B, C, D, ou 1 à 4). Déposé sur un module Edit, le fichier y est chargé, quelle que soit la lettre écrite ; déposé ailleurs dans Diffusion 3, il va dans le module nommé.

- `name "texte"` ; `kind Speakers | Sources | Trajectory` ; `closed`, `smooth`, `free` : `On | Off` (ou 1 | 0).
- `point x y z` : un point, numéroté par son rang (aucun numéro à écrire : ajouter ou retirer une ligne renumérote les suivantes) ; les coordonnées dans [−1, 1] (free On : [−10, 10]).
- `bend dx dy dz` : la courbure du segment qui part du point vers le suivant (le déplacement de son milieu), écrite seulement si ce segment est courbé.

Les clés absentes ne changent rien : `table(data( Edit B name "Toto" ))` renomme seulement Edit B. Les points, s'il y en a, remplacent tous les points du module ; des points hors de la pièce le font passer en mode Free. Plusieurs blocs Edit peuvent se suivre dans une même table. La première erreur arrête la lecture et rien ne change (codes 2486 à 2491) ; un chargement réussi s'annule par Undo (touche z).

9 Le module Configurations

Le module **Configurations** montre et gère la configuration de Diffusion 3, sauvée avec le projet (voir « Sauvegarde ») : les diffusions définies, ou les sources.

- Ligne 1 : View (Configurations ou Sources ; clic : bascule), Page (par 128 ; gauche : la suivante, Shift : la précédente ; droit : menu), leur nombre, Export (.mSL), Load a file (comme la cellule File du module Global), Saved with the project.
- La grille : une cellule par diffusion, avec son numéro et son nombre de sources et de sorties (« 32 2>6 » ; orange : dans aucun groupe ; vert : utilisée par un projecteur ; entre crochets : sélectionnée), ou par source (« S5 8 » : son nombre de points ; vert : utilisée par un projecteur).
- Le texte : l'élément sous la souris (ou sélectionné) : son contenu (« 1 > 1, 8, 7 ; 2 > 3 », avec les gains quand ils diffèrent), ses places dans les groupes, les projecteurs qui l'utilisent.

Clic gauche : sélectionner ; clic droit, un menu : charger la diffusion dans le projecteur courant ou dans un autre (comme la cellule Config ; pour une source, l'affecter à un projecteur) ; la copier sous un autre numéro ; la renuméroter (les groupes qui la citent, ou les projecteurs qui utilisent la source, suivent) ; la supprimer. Le nouveau numéro se tape dans une fenêtre ; un numéro déjà utilisé est refusé.

Export écrit dans le dossier Data du projet un fichier d3-config-date.mSL : toute la configuration (`clear`, `bgcolor`, `hppos`, les sources, les diffusions, `defaultconf`, les scènes et les groupes, les présets), à recharger comme un fichier de configuration. Les gains d'une diffusion y sont écrits comme des poids (leur carré) et un volume global (`dB v`) ; une diffusion dont les sources ont des volumes différents (`invert`) est approchée, et un commentaire le signale. Les paquets d'actions ne sont pas exportés.

10 Les modules VU meter et Limiter

Les modules **VU meter A** à **D** et **Limiter A** à **D** (sous-menu Effects du menu des panneaux) reprennent le code des plug-ins Multichannel VU meter et SmoothMultiLimiter : le même calcul, le même affichage, sur des canaux de Diffusion 3. Chacun choisit sa source, les **entrées** (après le volume général, avant les projecteurs) ou les **sorties** (vers les haut-parleurs), son premier canal et son nombre de canaux ; seuls les canaux qui existent sont traités. Les mêmes modules existent dans le File Player (sur ses sorties seulement), et dans Interstys sous la forme de deux types d'effets.

À chaque échantillon, les limiteurs passent d'abord, de A à D, puis les VU meters : ceux-ci montrent ce qui sort des limiteurs. Les réglages des huit modules sont sauvés avec le projet. Un module à l'arrêt ne coûte rien ; au départ, seul VU meter A est en marche, sur toutes les sorties.

La première ligne du pad commence par quatre cellules communes :

Cellule	Contenu	Souris
0	On, Off	clic : marche ↔ arrêt
1	la source : Inputs ou Outputs	gauche : l'autre ; droit : menu
2	First n : le premier canal	glisser ; Shift + clic : 1
3	Ch. a-b : les canaux traités (Count n, le nombre demandé, quand aucun n'existe)	glisser ; Shift + clic : 128

10.1 Les modules VU meter A à D

- Cellule 4 : l'affichage : H fixed, H fit (barres horizontales, de hauteur fixe ou à la hauteur du module), V fixed, V fit (verticales, de largeur fixe ou à la largeur du module).
- Cellule 5 : le seuil de saturation : −20, −6, −2, −1, 0, +1, +2, +6 ou +20 dB (0 par défaut).
- Cellule 6 : la couleur des barres : Green, Orange, Blue, Yellow, Cyan, Violet.
- Cellule 7 : l'effacement automatique des saturations : Permanent, ou 1, 3, 5 minutes après le dernier dépassement.
- Cellules 4 à 7 : clic gauche, la valeur suivante ; Shift + clic gauche, la précédente ; clic droit, menu.
- Cellule 8 : Time, la durée sur laquelle chaque valeur est mesurée (25 à 1000 ms ; 45) ; cellule 9 : Highlight, le canal mis en évidence (son numéro ; 0 : aucun). On les règle en glissant ; Shift + clic les remet à leur valeur par défaut.
- Cellule 10 : Clear peaks efface les crêtes ; cellule 11 : l'état (le nombre de canaux, No channel, No memory).

L'affichage, celui du plug-in, prend toute la hauteur du module : pour chaque canal une barre, son numéro (celui de l'entrée ou de la sortie), sa valeur maximale en dB et un indicateur rouge de saturation ; l'indicateur général passe au rouge dès qu'un canal sature. L'échelle va de −60 à 0 dB. Clic gauche : effacer les crêtes ; clic droit : le menu du plug-in (affichage, seuil, couleur, effacement).

10.2 Les modules Limiter A à D

Un limiteur à anticipation qui traite ensemble tous ses canaux, avec un seul gain : l'image spatiale est gardée. Sur les sorties, il protège les haut-parleurs ; sur les entrées, il contient un son trop fort avant les projecteurs.

- Cellule 4 : la réduction de gain, son maximum depuis l'image précédente (dorée au-

delà de 0,1 dB) ; cellule 5 : la latence (l'anticipation) ; cellule 6 : l'état.

- Cellules 8 à 15, les réglages du plug-in (glisser ; Shift + clic : la valeur par défaut) : Limit (−40 à 0 dB ; −3) ; Pre-gain (−12 à 24 dB ; 0) ; Volume, le gain de sortie (−12 à 24 dB ; 0) ; Attack, l'anticipation (0,1 à 200 ms ; 10) ; Release (1 à 1000 ms ; 100) ; Distortion, la part de la réduction faite par un écrêtage doux plutôt que par le gain (0 à 100 % ; 0) ; Zoom de l'affichage (0,1 à 10 ; 1) ; Display, le nombre de canaux affichés (1 à 8 ; 4).

L'affichage prend toute la hauteur du module : à gauche, la courbe de transfert (les lignes rouges : la limite) ; à droite, les six dernières secondes : les canaux les plus forts, leurs numéros en haut à gauche dans leurs couleurs, l'enveloppe des crêtes en blanc et la limite en rouge.

Le limiteur retarde ses canaux de son anticipation (10 ms par défaut) ; Diffusion 3 ne déclare pas de compensation de latence. Sa mémoire grandit avec le nombre de canaux : environ 16 000 mots par canal à 48 kHz (2 millions pour 128 canaux) ; si elle manque, la cellule d'état indique No memory.

11 L’écran Live

Le second onglet montre par défaut l’**écran Live**, destiné au concert. Sur un fond coloré animé (ses couleurs limites sont données par `bgcolor` dans le fichier de configuration), il affiche des boîtes : l’horloge ou un chronomètre, l’état du projecteur courant, les commandes reçues de la surface de contrôle (encadrées de deux bordures jaunes quand elles sont récentes), et la boîte des haut-parleurs (l’installation vue de dessus, de face, de côté ou en perspective, avec les niveaux). La plupart des indications ne sont pas rémanentes : elles s’effacent au bout d’un certain temps.

[Copie d’écran à refaire : l’écran Live pendant un concert.]

Commandes au clavier (la souris dans la fenêtre du plug-in) :

Touche	**Action**
g	afficher ou non l’interface graphique
c	afficher ou non l’horloge
t	passer de l’horloge au chronomètre, et inversement
z	remettre le chronomètre à zéro
p	afficher ou non l’état du projecteur courant
s	afficher ou non les curseurs du plug-in
r	réafficher toutes les informations
l	effacer les informations non rémanentes
a, x	rafraîchir l’affichage
C	faire varier ou non les couleurs du fond
b	afficher la couleur du fond
w	afficher la taille de la fenêtre
k	afficher ou non les touches frappées
m, v	afficher ou non la souris, les cases utilisées
u	passer à l’onglet suivant
j	changer la vue de la boîte des haut-parleurs
i	afficher ou non la boîte des haut-parleurs

Sur la boîte des haut-parleurs : = et : l’agrandissent ou la réduisent ; ? change de vue ; les flèches et Home orientent la vue en perspective, ; et , changent sa distance ; $ et % montrent ou cachent les niveaux et les gains ; / choisit le fond (noir, ou celui de l’écran Live). À la souris, comme dans les vues Space : Shift + glisser fait tourner la vue autour de la salle (horizontalement l’azimut, verticalement l’élévation) ; Shift + Alt + glisser change sa distance (vers le haut : plus près), comme la molette. Le glisser simple déplace toujours la boîte (près du coin inférieur droit : la redimensionne) ; Cmd + clic la sélectionne ou la désélectionne, Alt + clic la verrouille ou la déverrouille ; le clic droit ouvre son menu.

Le clic droit sur le fond de l’écran Live ouvre son menu : les actions sur toutes les boîtes (All boxes) ou sur les boîtes sélectionnées (Selected boxes), Recall boxes, Refresh display, et le sous-menu Show, qui affiche ou cache l’horloge (Clock), la boîte des haut-parleurs (HP Box) et l’état du projecteur courant (Projector), comme les touches c, i et p ; une coche marque les boîtes affichées. Remove (dans le menu d’une boîte, dans All boxes ou dans Selected boxes) retire les boîtes aussitôt, sans le fondu des informations qui s’effacent d’elles-mêmes ; retirées ainsi, l’horloge, la boîte des haut-parleurs et l’état du projecteur se réaffichent par

Show ou par leur touche.

12 Les modules système

Ces modules sont communs aux plug-ins CMGS : Main Status (l'état général : version, mémoire, threads mSL), System Log (le journal ; la touche p l'écrit dans un fichier texte quand GMAuxiliary.eel est actif), Memory 1 et Memory 2 (l'inspection de la mémoire), Scheduler et Processes Manager (les tâches et les processus mSL).

13 Les fichiers de configuration

13.1 Description des diffusions

Avec 128 canaux en entrée comme en sortie, la matrice de diffusion compte 128 × 128 = 16384 coefficients. En général, elle est creuse : la plupart de ses coefficients sont nuls. Les diffusions sont donc décrites en indiquant les valeurs des seuls coefficients non nuls :

```
i > j1 v1, j2 v2, ..., jk vk ;
```

où i est le numéro du canal source (1 à N), « > » se lit « va vers », « jk » est le numéro d'un canal destination, et « vk » le volume (facultatif, 1 par défaut) associé à ce canal.

Les volumes s'interprètent ainsi :

- une valeur négative est en décibels : −1 devient 0,8912, −6 devient 0,5012 et −20 devient exactement 0,1 ;
- la valeur 0 donne toujours un volume nul ;
- les valeurs positives sont normalisées, indépendamment pour chaque canal source : si Vi1, Vi2… ViP sont les volumes d'envoi du canal source i vers les P haut-parleurs d'une diffusion, chacun est remplacé par « sqrt(Vij / V) », où « V = max(1, Vi1 + Vi2 + … + ViP) ».

Les volumes d'une même source sont ainsi normalisés de sorte que la puissance transmise par l'ensemble des canaux récepteurs soit égale à celle qu'aurait transmise la source vers une seule sortie. Par exemple :

```
1 > 1, 5 ;
```

envoie le canal d'entrée 1 vers les canaux 1 et 5. Les volumes omis valent 1, ce qui équivaut à « `1 > 1 1, 5 1 ;` » ; après normalisation, on obtient « `1 > 1 0.70710678, 5 0.70710678 ;` » : la puissance transmise (la somme des carrés des volumes) vaut bien 1.

Une diffusion qui échange les canaux gauche et droit s'écrit :

```
conf 85 : 1 > 2 ; 2 > 1 ;
```

Le mot-clé `conf` (ou `diff`) introduit une diffusion ; 85 est son numéro, choisi par l'utilisateur, de 1 à 4095 ; « : » est facultatif. Les caractères « : », « > », « , » et « ; » simplifient la lecture de la description. Après le numéro, `dB v` donne un volume global à la diffusion (en dB, au plus +20) : `conf 12 dB -6 : 1 > 1 ; 2 > 2 ;`.

Quelques exemples :

```
conf 10 : 1 > 1 ; 2 > 1 ;
conf 11 : 1>2 ; 2>2 ;
```

envoient la stéréo d'entrée en mono, la première sur le canal 1, la seconde sur le canal 2.

```
conf 6 : 1 > 1, 3 0.1, 5 0.3 ; 2 > 2, 3 0.1, 6 0.3 ;
conf 6 : 1 > 1, 3 -20, 5 -10 ; 2 > 2, 3 -20, 6 -10 ;
```

envoient une stéréo sur un 5.1 classique sans utiliser le caisson (canal 4) : une petite partie du volume va vers les canaux 3 et 5 pour la gauche, 3 et 6 pour la droite ; la seconde écriture, en décibels, donne un résultat très proche.

```
conf 8 : 1 > 1, 3, 5, 7 ; 2 > 2, 4, 6, 8 ;
```

diffuse une stéréo sur une octophonie organisée en 4 paires gauche/droite : le canal gauche sur tous les haut-parleurs de gauche, le droit sur tous ceux de droite.

Une écriture telle que `conf 33 : 1 > 1 0 ;` est autorisée : elle donne une matrice nulle, qui peut servir à faire un fondu d'entrée ou de sortie.

13.2 Scènes et groupes

Une scène est introduite par le mot-clé `scene` suivi de son numéro (1 à 16), puis de descriptions de groupes. Un groupe est introduit par `group`, suivi de son numéro (1 à 16), puis d'une liste de 1 à 16 numéros de diffusions (définies ou virtuelles) ; un groupe incomplet est complété par des 0.

13.3 Un exemple de fichier

Le fichier ci-dessous a été conçu pour diffuser une stéréo sur une installation de quatre haut-parleurs.

```
D3_config(data(
// Configuration for "Diffusion 3"
vol -8
vadj 4
morpht 5
conf  16 :   1 > 1 3, 2 1 ;  2 > 2 ;
conf  17 :   1 > 3 ; 2 > 4 ;
conf  18 :   1 > 1, 2, 3 ; 2 > 4 ;
conf   3 :   1 > 2 ;  2 > 1 ;
conf   4 :   1 > 1, 3 ;  2 > 2, 4 ;
conf   5     1 > 1 ; 2 > 1 ;
conf   6     1 > 2 ; 2 > 2 ;
conf   7     1 > 3 ; 2 > 3 ;
conf   8     1 > 4 ; 2 > 4 ;
conf  21     1 > 2 ; 2 > 1 ;
conf  22     1 > 1 ; 2 > 2 ;
conf  31 :   1>1 ; 2>2 ; 3>3 ; 4>4 ;
conf  32 :   1>4 ; 2>3 ; 3>2 ; 4>1 ;
end
scene 1
group 1 :
    16 17 18 3 4 5 6 7 8
group 2 : 21 22
group 6
    5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
end
)) ;
```

La première et la dernière ligne viennent de ce que le fichier est un script mSL, le langage de script de CMGS : l'analyse de la description est faite par la fonction `D3_config`, qui reçoit la liste des mots écrits entre `data(` et `)`. Les lignes qui commencent par `//` sont des commentaires. Pour le reste, le format est libre : les unités (noms, nombres) sont séparées par des espaces, des tabulations ou des passages à la ligne. Le mot-clé `end` termine une suite de déclarations.

13.4 Les mots-clés

Mot-clé	Rôle
clear	efface toutes les définitions (diffusions, scènes, présets, sources ; pas les trajectoires)
conf n, diff n	une diffusion (voir plus haut) ; `dB v` après le numéro : son volume

Mot-clé	Rôle
	global
scene n	une scène (1 à 16), suivie de ses groupes
group n	un groupe (1 à 16), suivi de 1 à 16 numéros de diffusions
conf n : invert m	la diffusion transposée de la diffusion m, déclarée avant : ses destinations deviennent ses sources, avec les mêmes gains (l'inverse d'un regroupement ou d'une permutation, pour une diffusion de sortie)
vol v	la valeur initiale du Volume, de −120 à 0 dB
vadj v	la valeur initiale de l'ajustement de volume, de −20 à +20 dB
morpht t	la valeur initiale du temps de morphing, de 0,01 à 60 s
opmod m	le mode de fonctionnement : 0 Off, 1 Manual, 2 à 6 Random 1 à 16, 7 Hyper Slider
rdelay t	le délai des changements aléatoires, de 0,01 à 900 s
defaultconf n	la diffusion utilisée à la place d'une diffusion qui n'existe pas (1 par défaut)
pad n1 n2 …	les 16 diffusions toujours accessibles sur le pad de l'APCmini
remove conf n	retire une diffusion (de même `remove prop n`)
prop n (…)	un préset de projecteur (voir plus bas)
pload p n	charge le préset n dans le projecteur p
actions n : … ;	un paquet d'actions (voir plus bas)
hppos h < x y z, … ;	la position des haut-parleurs h (x, y, z entre −5 et 5), pour l'écran Live, les vues Space et les projecteurs spatiaux
source n : k < x y z, … ;	une source de projecteur spatial (1 à 255) : ses points k (1 à 128), x, y, z entre −1 et 1 (voir « Les projecteurs spatiaux »)
trajectory n "nom" closed : x y z, … ;	la trajectoire n (1 à 128) de la bibliothèque ; le nom, closed ou open sont facultatifs ; les points de −10 à 10, 1024 au plus
bgcolor c1 c2	les couleurs limites du fond de l'écran Live (0xRRGGBB)
end	ferme les déclarations conf, group, scene… (facultatif)

Si aucune diffusion n'est trouvée pour un item, le plug-in utilise la diffusion `defaultconf` ; si elle n'est pas définie non plus, une stéréo classique sur les canaux 1 et 2 (`1 > 1 ; 2 > 2 ;`).

13.5 Les présets de projecteurs

Un préset de projecteur décrit un ensemble de valeurs qui règlent un projecteur. Il se compose du mot-clé `prop`, d'un numéro de préset (0 à 511), d'une parenthèse ouvrante, d'une liste de déclarations et d'une parenthèse fermante. Les déclarations possibles sont :

- `default` : toutes les caractéristiques du projecteur reçoivent leur valeur par défaut ; sans ce mot-clé, elles sont « indéfinies » ;
- l'état du projecteur après le chargement : `Off`, `Active`, `Mute` ou `Solo` ;
- le mode : `Manual`, `Random1`, `Random2`, `Random4`, `Random8`, `Random16` ou `HyperSlider` ;
- `morpht t` : le temps de morphing (0,01 à 60 s) ; `rdelay t` : le délai des

changements aléatoires (0,01 à 900 s) ;
- `indiff n`, `outdiff n` : les diffusions d'entrée et de sortie (0 : aucune ; la diffusion doit être déclarée avant le préset ; voir « Diffusions d'entrée et de sortie ») ; `space n` : la source du projecteur (0 : aucune ; la source doit être déclarée avant le préset ; voir « Les projecteurs spatiaux ») ;
- `sgi s g i` : la scène, le groupe et l'item de la diffusion chargée aussitôt ;
- `pad s g i` : le point de départ d'une suite de 16 diffusions accessibles sur le pad de l'APCmini (`pad 1 1 1` : les 16 premières diffusions des déclarations scene et group) ;
- `color c` : une couleur (0 à 15), qui distingue ce préset sur la surface de contrôle.

Au chargement d'un préset, ses valeurs qui ne sont pas indéfinies remplacent celles du projecteur : un préset peut ne modifier que quelques réglages. Avec :

```
prop 15 (Active Manual sgi 3 2 8 morpht 12)
prop 16 (Off)
```

le préset 15 active un projecteur, en chargeant la diffusion 8 du groupe 2 de la scène 3, avec un morphing de 12 secondes ; le préset 16 arrête le projecteur.

13.6 Les paquets d'actions

Le plug-in propose des **opérations internes**, désignées par un numéro et suivies de leurs opérandes. Une action est une opération, ou une suite d'opérations séparées par « + » ; un paquet regroupe jusqu'à 8 actions, séparées par des virgules. Le fichier de configuration peut définir 16 paquets ; chaque action est une touche de l'APCmini (page Rec Arm, voir « Les autres pages ») :

```
actions 2 : 6 -1, 8, 0, 9 1 + 3 1 + 5 1 ;
```

Ce paquet 2 contient quatre actions : l'opération 6 avec l'opérande −1, l'opération 8 sans opérande, une action vide (0), puis une suite qui sélectionne l'onglet Live (9 1), affiche l'horloge (3 1) et la passe en chronomètre (5 1).

Opération	Effet
0	aucun
1 x	l'interface graphique : −1 bascule, 0 la cache, 1 la montre
2 x	les curseurs natifs : −1 bascule, 0 les cache, 1 les montre
3 x	l'horloge : −1 bascule, 0 la cache, 1 la montre
4 x	1 : réaffiche tout
5 x	−1 bascule horloge / chronomètre, 0 l'horloge, 1 le chronomètre
6 x	l'état du projecteur courant : −1 bascule, 0 le cache, 1 le montre
7	affiche la couleur du fond
8	affiche la taille de la fenêtre
9 x	l'onglet : −1 le suivant, sinon l'onglet x (0 : le premier)
10 x	règle le chronomètre à x secondes (négatif : il décompte)
11	efface les informations non rémanentes
12 f …	appelle la fonction mSL f, avec les opérandes qui suivent

13.7 Où placer les fichiers

On peut définir et utiliser 9 fichiers de configuration, Diffusion-1.mSL à Diffusion-9.mSL. Diffusion-1.mSL est lu au lancement d'un projet qui n'a pas de configuration sauvée (voir « Sauvegarde ») ; le menu de la cellule File du module Global, ou le curseur Action (File 1 à File 9), en charge un autre à tout moment. Un fichier de configuration peut aussi être déposé sur la fenêtre du plug-in, comme tout script mSL.

REAPER ne donne pas à un plug-in JSFX le dossier de l'utilisateur. Le plug-in cherche donc les fichiers, dans cet ordre : sous leur nom seul, puis dans cinq dossiers définis au début de Diffusion-3.jsfx-inc à partir de la variable `user_directory` de Diffusion-3.jsfx :

```
user_directory = "/Users/jjg4"
#path1 = "<user_directory>/Music/REAPER-Projects/Diffusion-
Test-1/Data/Diffusions"
#path2 = "<user_directory>/Diffusions"
#path3 = "<user_directory>/REAPER/Diffusions"
#path4 = "Diffusions"
#path5 = "<user_directory>/Library/Application
Support/REAPER/Data/Diffusions"
```

Il faut donc remplacer, une fois pour toutes, la valeur de `user_directory` par son propre dossier (garder une copie de l'original). Le chemin 4 est relatif au dossier Data de REAPER ; les autres sont absolus.

14 Utilisation

14.1 Un exemple de mise en œuvre

[Copie d'écran à refaire : les pistes de REAPER, et le routage de la piste du plug-in.]

Une première piste porte le plug-in dans sa liste d'effets. Un APCmini d'AKAI est utilisé comme contrôleur. Pour cette piste, on a choisi 32 canaux, ce qui permet d'utiliser tous les haut-parleurs de l'installation. Son entrée MIDI est le contrôleur, et sa sortie « MIDI Hardware Output » est dirigée vers le même contrôleur, qui donne ainsi un retour visuel à l'utilisateur.

Cette piste reçoit les signaux de ses sous-pistes, chacune de deux canaux, toutes dirigées vers la piste mère. La piste 2 est en enregistrement et reçoit un signal stéréo de l'entrée 2-3 de la carte son : un instrument joué en direct, qui va sur les canaux 1-2 de la piste mère. Les pistes 3 et 4 sont des pistes d'accompagnement en stéréo, envoyées sur les canaux 3-4 et 5-6. Le plug-in reçoit ainsi six canaux, qu'il projette sur les 32 de l'installation.

14.2 Choisir une diffusion

La scène, le groupe et l'item (curseurs, vues Projector, APCmini) choisissent une diffusion parmi les 4096 items des scènes. L'item désigne une diffusion définie, une diffusion virtuelle, ou une diffusion qui n'existe pas : dans ce cas, le plug-in utilise la diffusion par défaut (voir `defaultconf`). La cellule Config d'une vue Projector donne le numéro de la diffusion effectivement utilisée ; elle permet aussi d'en choisir une directement (menu, suivante, précédente), même hors des groupes (voir « Les modules Projector A à H »).

14.3 Passer d'une diffusion à une autre

Le plug-in applique aux entrées une matrice de redirection. À tout moment, une nouvelle consigne peut être choisie : le plug-in transforme alors progressivement la matrice de diffusion pour la rendre identique à la consigne, en un temps donné par le temps de morphing (Morph). Ce processus sous-tend toutes les opérations : changements manuels ou automatiques de diffusion, hyper slider.

En mode **Manual**, l'utilisateur choisit lui-même les diffusions. Dans les modes **Random**, le plug-in passe au hasard d'une diffusion à une autre : en Random 1, parmi les 16 items du groupe choisi ; en Random 2, parmi les 32 items de ce groupe et du suivant ; de même en Random 4, 8 et 16, parmi les items de 4, 8 ou 16 groupes à partir du groupe choisi (les groupes étant pris modulo 16). Le délai entre deux changements (Delay) est aléatoire : pour une valeur D, il est compris entre 0,5 × D et 1,5 × D. New config (ou Change) provoque aussitôt un nouveau choix.

14.4 Le mode Hyper Slider

Ce mode permet de passer graduellement, et manuellement, d'une diffusion à une autre, par une interpolation sin/cos, à puissance constante. La suite des diffusions commence par celle du projecteur (celle de sa scène, de son groupe et de son item, ou celle choisie dans la cellule Config) et continue par les diffusions définies de numéros suivants, dans l'ordre croissant (les numéros absents sont sautés) ; l'**Ambitus** (2 à 32) en donne le nombre. Le menu de la cellule Ambitus d'une vue Projector choisit aussi le mode :

- Linear : la suite telle quelle ; avec l'ambitus 4 et la diffusion 74, l'hyper slider parcourt les diffusions 74, 75, 76 et 77 ;

- Circular : une étape de plus, le retour à la première : 74, 75, 76, 77, 74 ;
- Infinite : deux étapes de plus, le silence avant et après : de 0 à 1, l'hyper slider fait un fondu depuis le silence jusqu'à 74, les interpolations jusqu'à 77, puis un fondu jusqu'au silence.

Le mode de chaque projecteur est sauvé avec le projet. Seules les deux diffusions de l'intervalle en cours sont chargées : l'ambitus ne coûte rien. L'hyper slider peut être confié à un potentiomètre d'une surface de contrôle (le 18 de l'APCmini). Le déplacer crée une nouvelle consigne, que le morphing suit : un temps de morphing minimal rend l'hyper slider plus vif. En mode historique (APCmini), la suite est faite des dernières diffusions utilisées.

14.5 Geler la diffusion

La cellule Run / Hold / Freeze du module Global (ou la touche 1 de l'APCmini) arrête les changements aléatoires (Hold), ou fige toute la diffusion (Freeze), pour tous les projecteurs.

14.6 Les volumes

Le gain général est la somme du Volume et de l'ajustement (Adjust), en dB. Chaque projecteur a en plus son propre volume (module Global, cellule Vol des vues, potentiomètre 21 de l'APCmini). Les changements du volume général se font progressivement, en un temps réglé par la Volume Responsivity (Resp.).

Les changements d'état des projecteurs sont rapides (environ 50 ms, sans clic) : Off et Mute font taire un projecteur ; tant qu'un projecteur est en **Solo**, tous les autres se taisent (leur état est gardé, et ils reviennent quand plus aucun n'est en Solo). Les touches de l'APCmini suivent ces changements, qu'ils viennent de la surface ou des modules.

Les modules Limiter A à D peuvent limiter les entrées ou les sorties, et les modules VU meter A à D en montrer les niveaux (voir « Les modules VU meter et Limiter »).

15 La surface de contrôle AKAI APCmini

15.1 Présentation

Bien que l'interface de Diffusion 3 donne accès à toutes ses fonctions, une utilisation en concert demande une surface de contrôle MIDI. L'expérience montre que plus une surface est complexe et évoluée (et donc chère), moins il est facile de l'adapter à un usage que son concepteur n'a pas prévu. L'APCmini d'AKAI, par sa simplicité et son faible coût, s'y prête bien. Son module est inclus dans le plug-in (AKAI-APCmini.jsfx-inc) ; il peut être laissé sans conséquence si l'on n'en dispose pas.

L'APCmini (commercialisé en 2009, remplacé depuis 2022 par l'APCmini MK2) est une surface de contrôle MIDI de coût très modéré. Elle comporte 64 touches rectangulaires, qui peuvent s'éclairer en vert, jaune ou rouge, 8 touches rondes disposées verticalement à leur droite, 8 touches rondes disposées horizontalement en dessous, une touche carrée « Shift », et 9 potentiomètres linéaires (*faders*). Le module est entièrement compatible avec l'APCmini MK2.



L'APCmini : les numéros renvoient aux fonctions décrites ci-dessous.

La plupart des interactions réalisées avec le contrôleur sont reflétées dans l'écran Live du plug-in. Les boutons de l'APCmini agissent sur huit projecteurs à la fois : les projecteurs 1 à 8, ou les projecteurs 9 à 16 (la touche Shift passe des uns aux autres, voir « Les projecteurs 9 à 16 »).

15.2 Les touches de la page principale

Les 64 touches changent de rôle selon la **page** choisie par les boutons ronds de droite (voir

plus bas). Sur la page principale (bouton 7), elles ont les fonctions suivantes :

N°	Fonction
1	verrouillage du morphing. Un appui (la touche passe du vert au rouge) interrompt aussitôt le morphing de la consigne vers la matrice de diffusion (Freeze). Un nouvel appui (la touche passe au jaune) débloque le morphing, mais interdit tout changement de diffusion (Hold). Le bouton 7 ramène au fonctionnement normal (Run). C'est la cellule Run / Hold / Freeze du module Global.
2	bascule entre le mode manuel et le mode aléatoire choisi auparavant : vert en mode manuel, jaune en mode aléatoire.
3	passage en mode hyper slider sur les dernières diffusions utilisées : la touche devient rouge un instant, puis jaune. L'hyper slider (potentiomètre 18) parcourt alors les dernières diffusions, dont le nombre est réglé par l'ambitus (potentiomètre 19). Le bouton 7 ramène au mode normal.
4	choix au hasard d'une diffusion du groupe courant : la touche devient rouge un instant, et la diffusion choisie s'éclaire en vert.
5	choix au hasard d'une diffusion du `pad` : la touche devient rouge un instant, et la diffusion choisie s'éclaire en vert.
6e touche de la rangée	l'horloge de l'écran Live. Un appui bref la montre, et passe de l'horloge au chronomètre ; un appui long (1 à 6 secondes) la cache ; un appui long en tenant Shift remet le chronomètre à zéro.
7e touche de la rangée	l'affichage graphique. Un appui bref le montre (et montre ou cache les curseurs natifs) ; un appui long (1 à 6 secondes) l'arrête.
6	état du projecteur courant : éteint (Off), vert (Active), rouge (Mute), jaune (Solo). Un appui bref passe d'un état actif à un autre ; un appui d'au moins trois secondes le met à Off.
8	la ligne d'état des huit projecteurs affichés (1 à 8, ou 9 à 16), avec les mêmes couleurs et les mêmes appuis que la touche 6.
9	cette ligne et la suivante, éclairées en jaune, représentent les 16 diffusions du groupe courant, numérotées de gauche à droite : de 9 à 16 sur la ligne du haut (la troisième du pad), de 1 à 8 sur celle du dessous. Un appui charge directement la diffusion : elle s'éclaire en rouge un instant, puis en vert jusqu'au choix d'une autre.
10	cette ligne et la suivante, éclairées en vert, représentent les 16 groupes de la scène courante, numérotés de la même façon. Un appui change de groupe, sans changer de diffusion : le groupe s'éclaire en rouge un instant, puis en jaune.
11	cette ligne et la suivante, éclairées en jaune, représentent les 16 diffusions du `pad`, déclarées dans le fichier de configuration et toujours accessibles. Un appui charge directement la diffusion, comme pour la touche 9.
12	cette rangée de 8 boutons choisit le projecteur courant parmi les huit affichés (1 à 8, ou 9 à 16), celui sur lequel agissent les réglages et les choix de diffusion. Son bouton est allumé fixe si le projecteur est actif, clignotant s'il est Off ou Mute. Un appui prolongé (1 à 6 secondes) le fait passer d'Active à Mute, et inversement.
13	la touche Shift, appuyée seule, passe des projecteurs 1 à 8 aux projecteurs 9 à 16, et inversement (voir « Les projecteurs 9 à 16 ») ; elle rallume aussi

N°	Fonction
	toutes les diodes du contrôleur (par exemple quand il a été débranché puis rebranché). Tenue pendant l'appui sur une autre touche, elle ne change pas de projecteurs : elle modifie l'action de cette touche (l'horloge).

Les changements d'état des projecteurs (Off, Active, Mute, Solo) se font en un fondu d'environ 50 ms (voir « Les volumes »).

15.3 Les projecteurs 9 à 16

Les huit boutons ronds du bas (12) et la ligne d'état (8) montrent huit projecteurs : ceux du groupe du projecteur courant, les projecteurs 1 à 8 ou les projecteurs 9 à 16. Un appui bref sur Shift, seule, passe à l'autre groupe : le projecteur courant devient le dernier choisi dans ce groupe (le 9 la première fois), et toute la page (son état, ses groupes, ses diffusions) le concerne. Choisir dans le plug-in un projecteur de l'autre groupe (module Global, module Projectors, curseur Current projector) fait de même.

Les deux groupes se distinguent par la couleur des deux rangées du bas de la page principale (les diffusions du pad, 11) et des 64 touches de la seconde page du bouton 7 : bleu pâle pour les projecteurs 1 à 8, vert pâle pour les projecteurs 9 à 16, la diffusion choisie étant plus lumineuse. Sur l'APCmini d'origine, qui n'a que le vert, le jaune et le rouge, le vert et le jaune de ces touches sont échangés.

15.4 Les potentiomètres

N°	Réglage
15	le temps de morphing
16	le délai des changements aléatoires
17	la scène
18	l'hyper slider
19	l'ambitus de l'hyper slider (2 à 32)
20	le flou (Blur) : la part du son des canaux sélectionnés envoyée sur tous les canaux de l'installation
21	le volume du projecteur courant (comme son fader du module Global) : 0 dB en haut, −18 dB à mi-course, le silence en bas ; il ne prend la main qu'à moins de 3 dB de la valeur courante ; l'écran Live montre le volume dans une boîte, avec la position du fader tant qu'il n'a pas pris la main
22, 23	l'ajustement du volume : il est la somme des deux potentiomètres ; tous deux à zéro, il vaut 0 dB ; monter le 23 augmente le volume jusqu'à +20 dB, monter le 22 le baisse jusqu'à −20 dB

Quand on manipule un potentiomètre, les deux lignes du bas du pad deviennent un instant un indicateur approximatif de sa position : une touche s'éclaire en rouge si le potentiomètre est **désynchronisé** (sa position ne correspond pas à la valeur que connaît le plug-in), en vert dès que la synchronisation est faite. Tant qu'il n'est pas synchronisé, le potentiomètre ne modifie pas le réglage : il faut d'abord l'amener à la position de la valeur courante. Les potentiomètres agissent sur la page principale et sur la page des diffusions du pad.

15.5 Les autres pages

Les boutons ronds de la colonne de droite choisissent la page des 64 touches ; le bouton de la page affichée est allumé, et clignote quand un second appui a choisi sa variante.

- **Bouton 7 (Clip Stop)** : la page principale décrite plus haut ; chaque appui rétablit aussi le fonctionnement normal (fin du verrouillage et de l'hyper slider). Un second appui affiche les 64 diffusions qui suivent le début du `pad` sur l'ensemble des touches (un appui charge la diffusion) ; un nouvel appui revient à la page principale.
- **Bouton Solo (sous le 7)** : les présets de projecteurs 0 à 63, numérotés de bas en haut et de gauche à droite. Une touche est éclairée (dans la couleur `color` du préset) si le préset existe, éteinte sinon. Un appui charge le préset dans le projecteur courant. Un second appui sur le bouton affiche les présets 64 à 127 (pour l'instant, ils ne sont qu'affichés : un appui ne les charge pas).
- **Bouton Rec Arm** : les actions des paquets 1 à 8, une rangée par paquet en partant du bas, une touche par action, dans la couleur du paquet. Un appui exécute l'action. Un second appui affiche les paquets 9 à 16 (pour l'instant, sans pouvoir les exécuter).
- Les autres boutons de la colonne choisissent des pages encore inutilisées (toutes les touches éteintes).

15.6 Mise en œuvre

Pour utiliser la surface de contrôle, il faut s'assurer qu'elle est connue du système (sous macOS, dans « Configuration audio et MIDI »), et qu'elle est utilisable par REAPER (Preferences, Audio, MIDI Inputs et MIDI Outputs). Il suffit ensuite de mettre la piste qui porte Diffusion 3 en entrée MIDI sur cette surface, et d'ajouter dans son routage la même surface en sortie MIDI (*MIDI Hardware Output*), afin que le plug-in puisse en éclairer les touches.

[Copie d'écran à refaire : le routage de la piste du plug-in, avec la sortie MIDI vers l'APCmini.]

Si le câble MIDI est débranché, il suffit de rebrancher la surface pour qu'elle soit de nouveau utilisable (la touche Shift accélère l'opération).

Avec un APCmini MK2, choisir le périphérique « Mini MK2 - Control », et appuyer sur Shift après l'éclairage de la surface pour la passer en mode MK2. Les couleurs affichées sont alors différentes de celles indiquées ici.

16 Les scripts mSL

Diffusion 3 contient l'interpréteur mSL (*micro Script Language*) de CMGS. Un fichier .mSL déposé n'importe où dans la fenêtre est compilé et exécuté : c'est ainsi que sont lus les fichiers de configuration, qui appellent `D3_config`, et les configurations des modules Edit, qui appellent `table` (voir « Le format table »). Un script peut aussi échanger des messages avec les autres plug-ins CMGS (le Game Master, Interstys…), ou être appelé par une action (opération 12). Le langage est décrit dans le manuel du Game Master.

17 Le clavier

Diffusion 3 suit le schéma de clavier commun à CMGS : une touche est d'abord proposée au module sous la souris, puis au panneau, à l'onglet (l'écran Live), aux commandes du plug-in, enfin aux commandes système. La liste complète est dans Documents/CMGS-Keys.md.

Touche	**Niveau**	**Action**
Cmd+-, Cmd++, Cmd+0	plug-in	taille d'affichage : plus petite, plus grande, 100 %
Tab, Shift+Tab	plug-in	onglet suivant, précédent
Shift+←, Shift+→	panneau	largeur des panneaux
S	plug-in	montrer ou cacher les curseurs natifs dans le panneau de REAPER
h	Space A à D	gains et niveaux en boules, ou en croix et halos
g, c, t, z, p…	écran Live	voir « L'écran Live »
v, m, p, <	Edit	les modes View, Move, Add/Del ; le mode suivant
>	Edit	la grille suivante
z	Edit	Undo, puis Redo
Cmd+A, Cmd+E	Edit	tout sélectionner, ne rien sélectionner
Backspace, Delete	Edit	supprimer la sélection
←, →, ↑, ↓	Edit	le point précédent, le suivant, le premier, le dernier (sélectionné seul)
p	System Log	écrire le journal dans un fichier texte

18 Les codes d’erreur

L’indicateur d’erreur apparaît dans la cellule Error du module Global (un clic gauche l’efface) ; les messages détaillés sont écrits dans le journal (module System Log).

18.1 Le chargement d’un fichier

Code	Sens
0100	numéro de fichier de configuration inconnu
0101	fichier de configuration non trouvé
2407	trop de fichiers à compiler : le fichier est ignoré
2438	D3_config : l’argument n’est pas une liste de mots (data(…))

18.2 L’analyse de la configuration

Une erreur dans la description arrête l’analyse ; le journal indique l’état de l’analyseur, le mot fautif et sa position, puis « Set Table end - xErr = n ».

Code	Sens
202	le numéro de diffusion est déjà utilisé
203	erreur de syntaxe dans une déclaration de diffusion
204	numéro de canal incorrect ou manquant dans une diffusion
206	le caractère « > » est attendu
207	numéro de paquet d’actions incorrect (1 à 16)
208	numéro d’opération incorrect dans un paquet d’actions
209	un volume est attendu après dB
210	conf ou prop est attendu après remove
211	numéro de groupe manquant ou incorrect
212	numéro de diffusion attendu après remove conf
213	diffusion non définie (dans un groupe, ou après pad)
214	trop de diffusions après pad
215	plus de 16 diffusions dans un groupe
216	volume incorrect (vol)
217	ajustement de volume incorrect (vadj)
218	temps de morphing incorrect (morpht)
219	mode incorrect (opmod)
220	délai aléatoire incorrect (rdelay)
222	numéro de scène attendu
223	le numéro de préset est déjà utilisé
224, 225	numéro de préset ou parenthèse attendus après prop
226, 227	déclaration incorrecte dans un préset
228	valeur de morpht attendue dans un préset
229	valeur de rdelay attendue dans un préset

Code	Sens
230	diffusion non définie (indiff, outdiff) : elle doit être déclarée avant le préset
231	numéro de diffusion attendu (indiff, outdiff)
233	numéro de diffusion attendu après defaultconf
234	numéro de scène attendu (sgi, pad)
235	numéro de projecteur attendu (pload)
236	préset non défini (pload)
237	numéro de préset attendu (pload)
238	numéro de préset attendu après remove prop
239, 240	numéro de couleur attendu (color)
250	numéro de haut-parleur attendu (hppos)
251	« < » attendu (hppos)
252, 253, 254	position x, y ou z attendue, entre −5 et 5 (hppos)
255	« , » ou « ; » attendu (hppos)
259	invert : une diffusion déclarée avant (et pas celle-ci) est attendue
261	couleur attendue, de 0 à 0xFFFFFF (bgcolor)
2470	numéro de trajectoire attendu, de 1 à 128 (trajectory)
2471	« nom », closed, open ou « : » attendu (trajectory)
2472	coordonnée attendue, de −10 à 10 (trajectory ; ou plus de 1024 points)
2473	« , » ou « ; » attendu (trajectory)
2492	numéro de source attendu, de 1 à 255 (source)
2493	« : » attendu après le numéro (source)
2494	numéro de point attendu, de 1 à 128, suivi de « < » (source ; ou plus de 128 points)
2495	coordonnée attendue, entre −1 et 1 (source)
2496	« , » ou « ; » attendu (source)
2497	space (préset) : la source n'est pas déclarée
2498	space (préset) : un numéro de source est attendu

18.3 Les modules Edit

Les erreurs des modules Edit sont notées dans le journal sous la forme « ERR: 2486 Diffusion table (word n) : … » ou « ERR: 2481 Edit A : … ».

Code	Sens
2480	export : la configuration n'a pas de point
2481	export : le script GMAuxiliary.eel ne tourne pas, est trop ancien (à relancer), ou est occupé : rien n'est écrit
2482	export : le texte est trop long : rien n'est écrit
2483	export : le fichier n'a pas pu être écrit

Code	Sens
2484	la configuration de la bibliothèque a plus de 128 points : elle n'est pas chargée
2485	export d'une trajectoire (.xml) : il faut au moins 2 points
2486	table : un bloc Edit A, B, C ou D est attendu
2487	table : name attend un "texte"
2488	table : kind attend Speakers, Sources ou Trajectory
2489	table : une clé (name, kind, closed, smooth, free, point) ou Edit est attendue
2490	table : une valeur hors de sa plage (coordonnées, courbures, On / Off)
2491	table : plus de 128 points

18.4 Les projecteurs spatiaux et les configurations

Ces erreurs sont notées dans le journal sous la forme « ERR: 2464 Configurations : … ».

Code	Sens
2460	projet : des enregistrements de la configuration trop grands, perdus au chargement
2461, 2463	Configurations, copie ou renumérotation : un numéro de source (1 à 255) ou de diffusion (1 à 4094) est attendu
2462, 2464	Configurations : ce numéro est déjà utilisé : supprimer d'abord la source ou la diffusion
2465	Configurations : la diffusion n'est plus définie
2466	Configurations : pas de mémoire pour la copie
2467, 2477	export (Configurations, Trajectories) : le script GMAuxiliary.eel ne tourne pas, est trop ancien (à relancer), ou est occupé : rien n'est écrit
2468, 2478	export (Configurations, Trajectories) : le texte est trop long : rien n'est écrit
2474	trajectoire de GRM Spaces déposée : la bibliothèque est pleine (128)
2475	Edit, copie du tracé dans la bibliothèque : elle est pleine
2476	Edit, copie du tracé dans la bibliothèque : il faut au moins 2 points

18.5 Erreurs internes

Code	Sens
0621	set(`ParamV, …) : ce paramètre appartient à un autre plug-in
0710	erreur interne de libération de mémoire
0711	erreur interne : mémoire saturée